

TP n°1 et n°2 : MLS et Dual Contouring

Yaqi ZHANG

23 septembre 2026

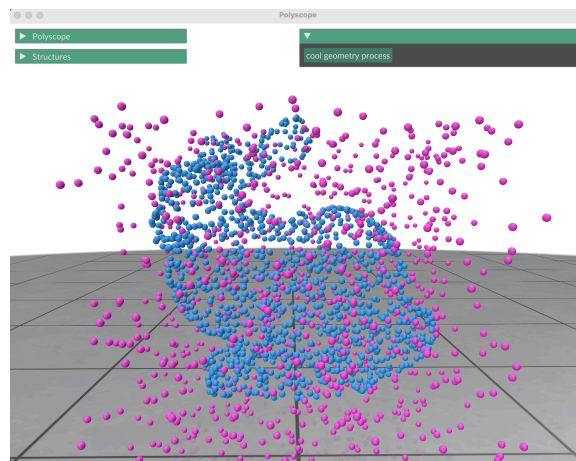
Code source du TP1 - HPSS

Code source du TP2 - Dual Contouring

1. HPSS

1.1. Projection de points répartis aléatoirement

Les 1 000 points de départ, répartis dans le cube $[-4, 4]^3$, entourent le nuage de points du lapin.



Points initiaux (rose) et nuage de référence (bleu).

Figure 1. – Répartition des points avant la projection HPSS.

1.2. Influence de la taille du noyau gaussien

Avec un noyau de 0,5, les points éloignés reçoivent des poids presque nuls : certains ne bougent donc pas. À 0,8 et 1,0, les points isolés sont beaucoup moins nombreux et les résultats sont proches.

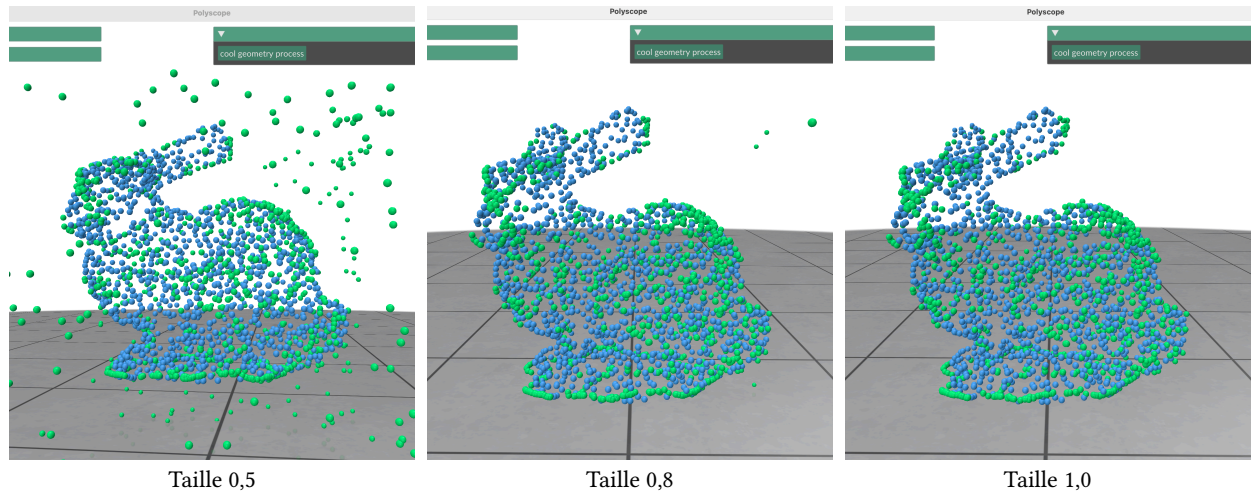


Figure 2. – Points projetés (verts) pour trois tailles du noyau gaussien ; nuage de référence en bleu.

1.3. Influence du nombre d'itérations

Après 2 itérations, certains points restent à l'écart du lapin. Le résultat s'améliore à 5 itérations, puis change peu entre 10 et 20.

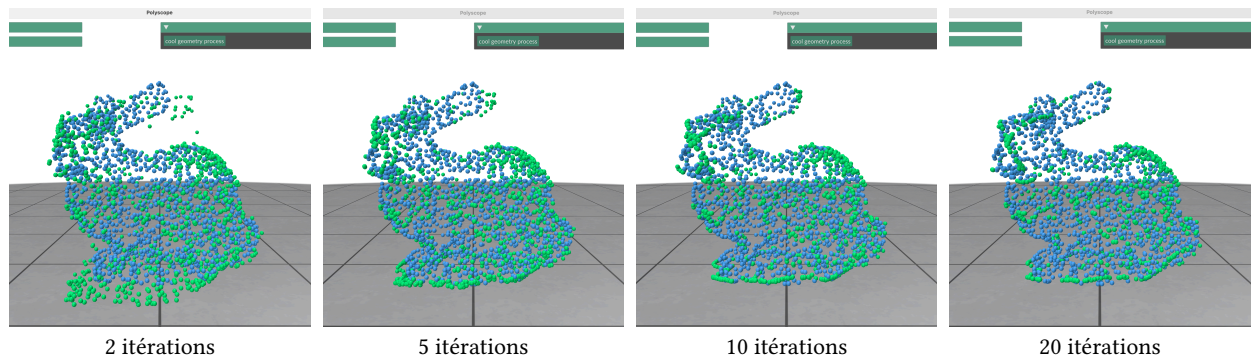
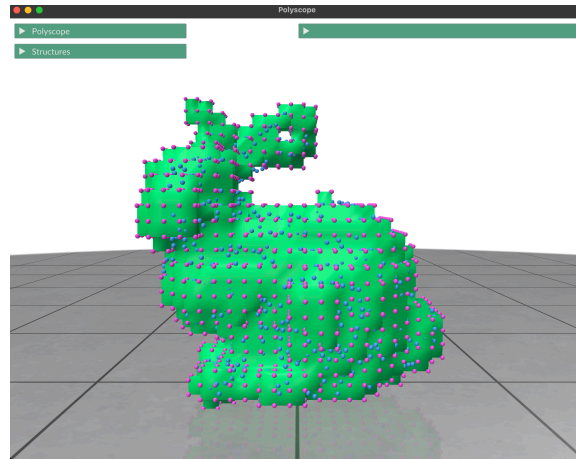


Figure 3. – Points projetés (verts) selon le nombre d'itérations ; nuage de référence en bleu.

2. Dual Contouring

2.1. Résultat du dual contouring

La silhouette du lapin est reconnaissable, mais le maillage obtenu avec une grille de 32^3 reste anguleux.

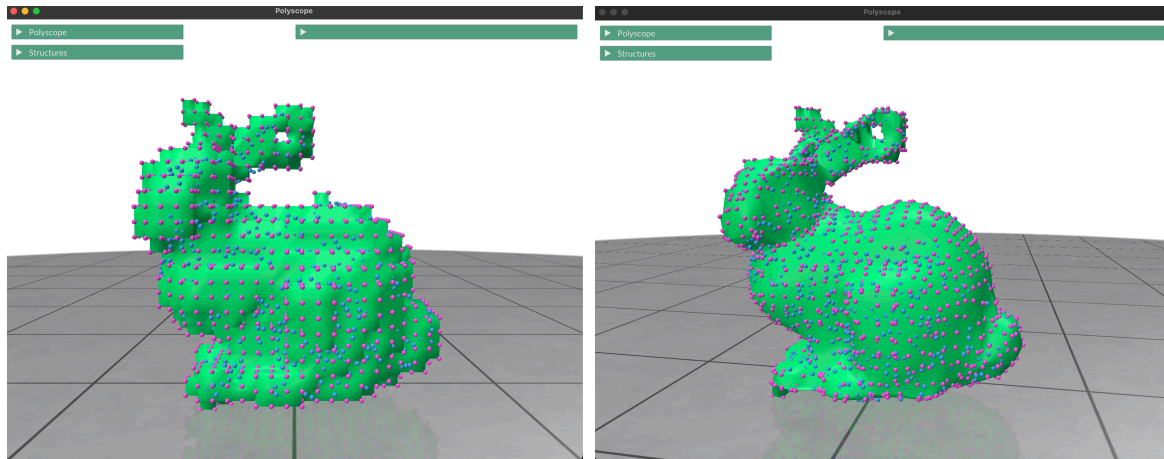


Sommets au centre des cellules.

Figure 4. – Reconstruction par dual contouring sur une grille de 32^3 .

2.2. Position du sommet dans la cellule

La projection du centre par HPSS réduit l'aspect en blocs et rapproche le maillage du nuage de points, malgré quelques irrégularités locales.



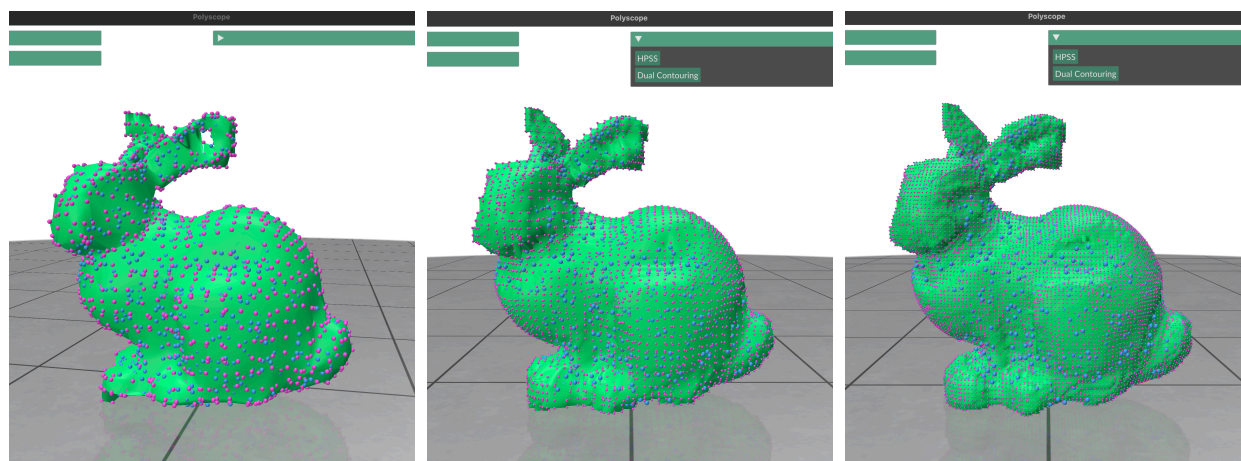
Centre de la cellule

Centre projeté par HPSS

Figure 5. – Comparaison des deux positions de sommet avec une grille de 32^3 .

2.3. Influence de la résolution de la grille

De 32^3 à 128^3 , les contours du lapin deviennent plus fins et les sommets suivent mieux les détails ; leur nombre augmente nettement.



Grille de 32^3

Grille de 64^3

Grille de 128^3

Figure 6. – Reconstruction avec trois résolutions de grille.